

图例

- 京张主线慢行总线 9.7 km
- 主线遗址公园 1401
- 端口广场 1403
- 东西缝合接口 IF-01...IF-12
- 三处重点区域（临时粗路范围）
- 临时粗路边界

为什么是“总线与端口”

2026-08-06 遗址公园二期已建成开放（9 km / 53 ha / 70 社区

45 万人），官方已完成拆围挡、打通 9 条支路、三道一绿贯通。

「把这条线打通」不再是待提出的目标，而是已完成的事实。

京张铁路是中国人自主设计建造的第一条干线铁路。“干线”这

一铁路语汇，与计算机体系结构中的“总线”是同一个词根、同

一种功能：一条共享的、有协议的、可挂载不同设备的通道。

因此：京张遗址公园 = 主干总线；三处重点区域 = 挂载在总线

上的三个端口；中关村与小月河两翼 = 供给侧与需求侧接口。

因此：总线管连通（官方已完成），端口管交换（本方案）。

方案贡献是挂载在已建成主线之上的端口与协议层——

开放挂载、协议统一、局部可替换、失败可退出。

命名体系与 Logo 方向

一带 京张主线 Jing-Zhang Trunk Line

主线 京张主线-遗址公园总线 The Trunk（9 746 m）

端口 PORT.N 众智港 / PORT.O 原点港 / PORT.S 大钟港

两翼 西翼 Supply Wing（资本·IP·人才·算力）

东翼 Demand Wing（生活·消费·治理需求）

接口 IF-01...IF-12 东西缝合接口

协议 SC-01...SC-12 AI 场景卡（挂载与退出机制）

荣誉 原点名录 The Origin Registry

Logo：一条竖向主干线，线上等距落三个实心端口方块，

左右各伸出一组短横线（左短右长，表达供需不对称）。

可读作铁路干线与三站台、总线与端口、汉字“丰”。

单色可用、可无损缩放；三个端口方块可拆为子标。

视觉语汇：技术示意图 + 地铁线路图（细线、编号制、

低饱和底色加一组强调色）。

三层范围的分工

统筹研究范围 约 43.6 km² | 接什么

判断本带在京津冀与北京全域创新格局中的角色与分工。

只给关系，不划红线。

总体设计范围 约 11.4 km² | 怎么接

复算 11,412,825 m²（与公告差 0.11%），

由 51 个无缝无量地块完全覆盖。

重点区域 约 368.4 ha | 接口长什么样

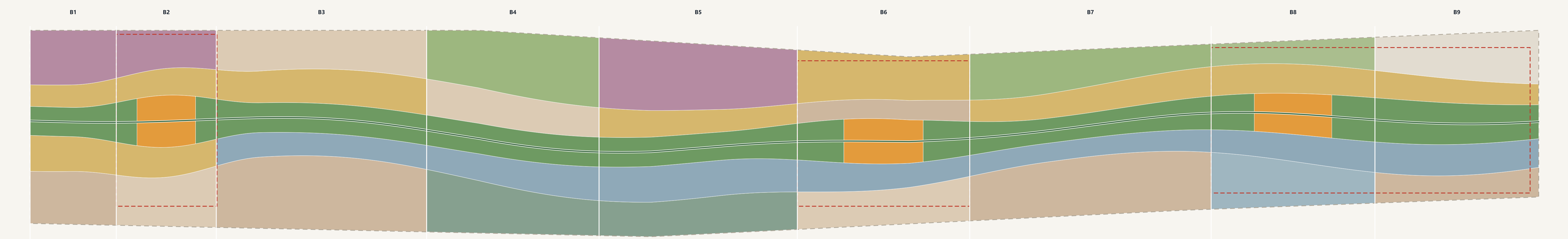
复算 3,692,893 m²（与公告差 0.24%），

三处端口需做到详细设计深度。

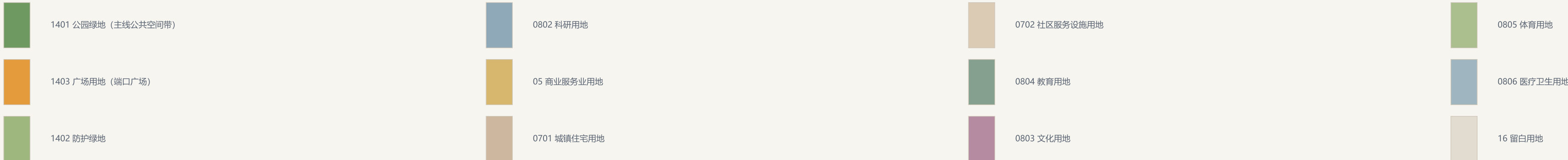
传导单向：下层不得反改上层判断，保证专业团队可只

替换某一层而不推翻全部。

边界属性：全部为 provisional_rough，非官方红线。



用地分类图例



代码	用地分类	ha	占比
05	商业服务业用地	189.3	16.59%
1401	公园绿地（主线公共空间带）	176.6	15.47%
0701	城镇住宅用地	168.4	14.76%
0802	科研用地	147.8	12.95%
0702	社区服务设施用地	108.3	9.49%
0803	文化用地	89.3	7.82%
1402	防护绿地	80.4	7.04%
0804	教育用地	63.5	5.56%
1403	广场用地（端口广场）	40.1	3.51%
16	留白用地	30.5	2.67%
0806	医疗卫生用地	30.3	2.65%
0805	体育用地	16.9	1.48%

五带横向角色 / 九段纵向段落

- A 西翼外带·中关村生活服务面 居住、社区服务、教育
- B 西翼内带·中关村科技服务翼 科研、实验室、孵化（供给侧）
- C 京张主线·遗址公园总线 连续线性公共空间（唯一贯通）
- D 东翼内带·小月河场景赋能翼 商业、人才社区、场景（需求侧）
- E 东翼外带·产业与文化界面 文化、体育、医疗、防护绿带、留白

- B1 西直门外门户 B2 大钟寺港 B3 知春路
- B4 蓟门—北三环 B5 学院路 B6 原点港
- B7 清河南 B8 众智园南港 B9 众智园北港

段界均落在既有横向道路走向上，与现状城市肌理对位。

主线不是等宽绿带：常规段约 180–200 m，端口段放宽至

330–360 m 形成港湾；中心线左右蜿蜒约 ±180 m。

用宽度变化替代功能标签来组织行为。

拆改留判定原则（不指定具体地块）

留 结构安全、功能仍有效、承载社区记忆或铁路遗产价值
 的建筑，默认保留。

改 结构安全但功能不适配的，优先做首层界面开放与内部
 功能置换——端口协议依赖的是首层可开放，而不是整栋
 重建。这是本方案最主张的一类。

留白 权属复杂、资料不足或价值判断存疑的，进入留白用地
 管理，等待条件成熟。

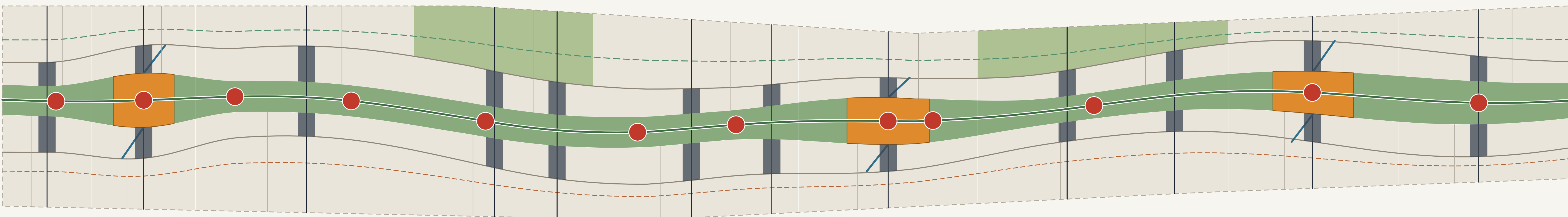
新建 仅在主线贯通、接口缝合与端口广场形成所必需的最小
 范围内考虑。

判定次序：留 → 改 → 留白 → 新建。新建是最后选项。

示意基底覆盖率约 7.60%，佐证不主张大拆大建。

公开资料中容积率、建筑高度、建筑密度控制条件均缺失，

本方案不提出任何相关数值结论。



图例

—— 京张主线慢行总线 ——— 端口轨道接驳线（概念） - - - - 东翼绿道（小月河方向） ● AI 场景节点 SC-01...SC-12

—— 东西缝合步行线

- - - - 自行车专用道

—— 双翼纵向次干路

- - - - 临时粗略边界

9.75

45.6

12

3

38

km

km

组

处

条

主线慢行总线

慢行与联络总长

东西缝合接口

端口轨道接驳

道路概念线位置数

交通策略与边界

道路图层只含次干路、支路、步行、骑行、绿道与轨道接驳等

可由智能体提出的概念线位。

不含快速路与主干路调整；不提出道路线形、轨道线位、桥隧

工程与市政管线的工程结论。

南北慢行主线：沿主线中心的连续慢行总线，是全带唯一贯通

要素。西翼与东翼各设一条纵向次干路作为服务性交通。

东西缝合接口：十二组接口分布在既有横向道路与关键节点处，

每组由两侧平台与一条步行缝合线组成。设计目标是把“穿越

主线”从一次道路穿行变成一段公共空间体验。具体标高、跨越

方式与交通组织必须由交通与市政专业在取得现状资料后确定。

轨道接驳：三处端口各设一条接驳线，把端口广场与既有轨道

站点连接。实际站位、出入口与换乘方案须由轨道交通主管部门

确定；本方案只表达“端口应与轨道站点直连”这一原则。

市政与新型基础设施（三条方向性建议）

① 算力—热能协同

建议在算力设施选址时同步评估余热回收用于周边建筑与

公共空间供暖的可能性。

② 边缘算力沿主线布点

把算力从集中机房部分下沉到接口与端口的小型边缘节点，

降低场景响应时延，同时使算力设施成为可见的城市要素

而非隐藏机房。

③ 感知设施最小必要

按“能用统计数据解决就不采集个体数据”的原则布设，

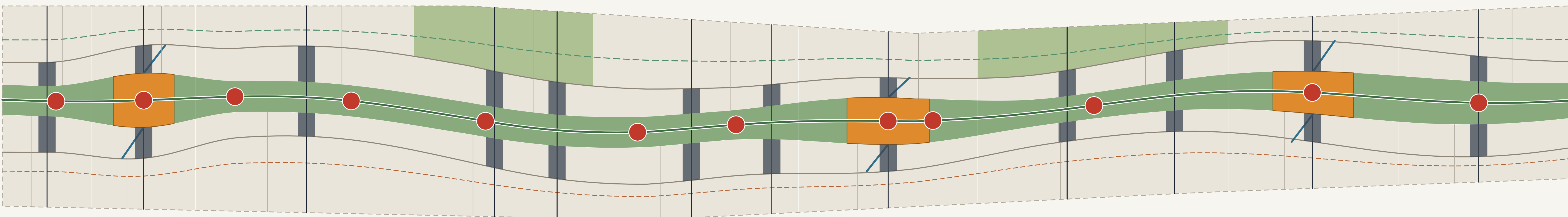
全部设施须有公开告知标识。

以上均不含容量测算与工程结论。市政管线、能源负荷与容量

测算属于工程专业范畴，不在本方案结论范围内。

公共服务设施：A 带与 E 带布置社区服务、教育、体育与医疗

卫生用地，服务半径覆盖主线两侧居住组团。



图例

公园绿地（主线遗址公园 1401） 防护绿地 1402	端口广场 1403 缝合接口平台	京张主线慢行总线 AI 场景节点	257 ha 绿地面积	22.51 % (设计目标值) 绿地占比	86 ha 公共空间面积	7.50 % (设计目标值) 公共空间占比	40.1 ha 三处端口广场合计
---	--	--	---	--	--	---	--

三处 AI 朝圣地标

原点碑 The Origin Marker | PORT.O 端口广场

全带叙事原点与坐标零点。可被触摸、可被环绕、无需说明

牌即可理解的实体标记，形态取自 Logo 中主干线与端口的

关系。它不是纪念碑式的宣示物，而是一个可以站上去的

公共平台。

众智门 The Commons Gate | PORT.N 端口广场

北门户地标，同时是 AI 治理共议厅的入口。设计意图是让

“治理” 这件通常发生在会议室里的事获得一个公众可见的

城市界面。

算力钟 The Compute Clock | PORT.S 端口广场

呼应大钟寺的历史钟文化，以可感知的节律（而非屏幕数字）

表达城市算力与场景运行状态，把抽象的算力转译为可被

日常感知的公共时间。

荣誉展示体系：原点名录

沿主线设置连续的“年轮”铺装带，每年新增一环，记录该

年度的开源贡献者、场景共建者、青少年作品与国际合作者。

实体铺装 + 离线数字档案双轨保存。

名录内容须经贡献者本人授权、由评选委员会人工确认，

不使用未经授权의姓名、肖像与商标。

回应共创原则中的“贡献可记忆”与“公共知识沉淀”。

公共空间组件库 PORT KIT（八件套，轻质可拆卸）：

接口平台、场景亭、荣誉铺装、遮阳构架、可移动座席、

开放数据告知牌、无障碍导向系统、夜间照明模块。

轻质可拆卸构造是“可测试、可观察、可退出”三原则在

物质层面的直接兑现。

文化叙事与城市风貌

京张铁路、中关村与人工智能共享同一条精神线索：

“自己做出来”。

空间化为一条从南到北的时间轴：

南端 PORT.S 讲工业与遗产的记忆；

中段 PORT.O 讲创业与开源的当下；

北端 PORT.N 讲治理与标准的未来。

走完 9.7 km 主线，就是走完一部“自主创新”的百年叙事。

风貌主题：工业遗产的精确感 + AI 的克制感。

以铁路语汇（枕木节律、道岔几何、信号色）为母题，

低饱和的灰、砖红与一组高饱和强调色为色彩体系。

导视采用主线编号制：主线 T、端口 PORT.N/O/S、

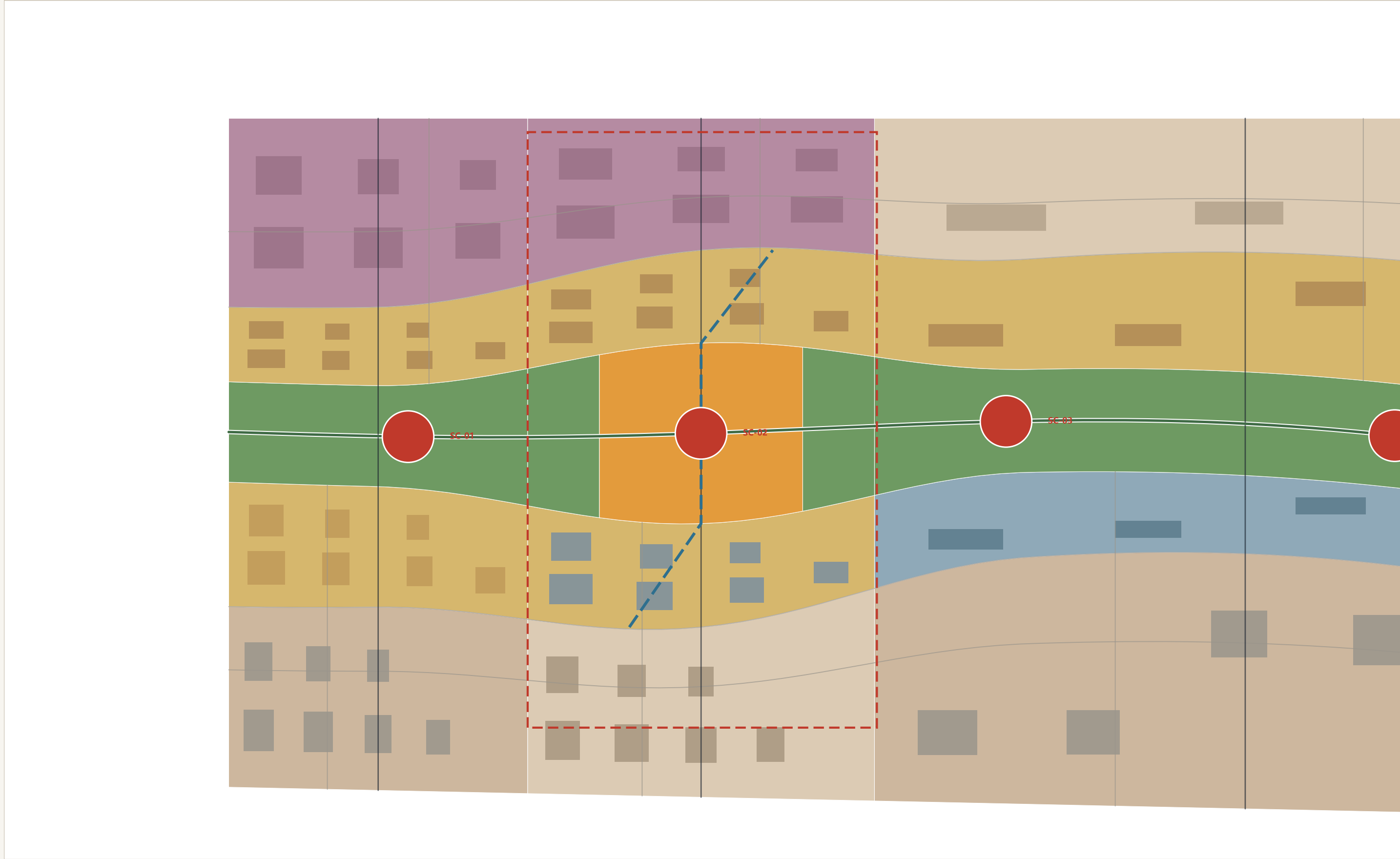
接口 IF-01...12、场景 SC-01...12——任何人在带内任何位置

都能用一个短编号说清自己在哪、旁边有什么。

文保提示：走廊提示带为 analysis_helper，不是文保范围。

PORT.S | 大钟港 大钟寺AI产业聚集区

智能原生新业态 公告面积约 72.0 ha（临时粗略范围，非官方红线） 窗口 2.6 × 1.6 km 等比例



角色 智能原生新业态

空间问题 南端是与西直门方向城市中心衔接的门户，商业存量

大、更新压力大、公众流量高，最适合做消费与商务试验。

空间动作 端口广场约 12.3 ha，布置算力钟地标；主线两侧

双侧消费界面；E 带京张记忆文化组团置于南端起点。

AI 场景 SC-01 京张记忆 AI 导览起点、SC-02 智能原生消费

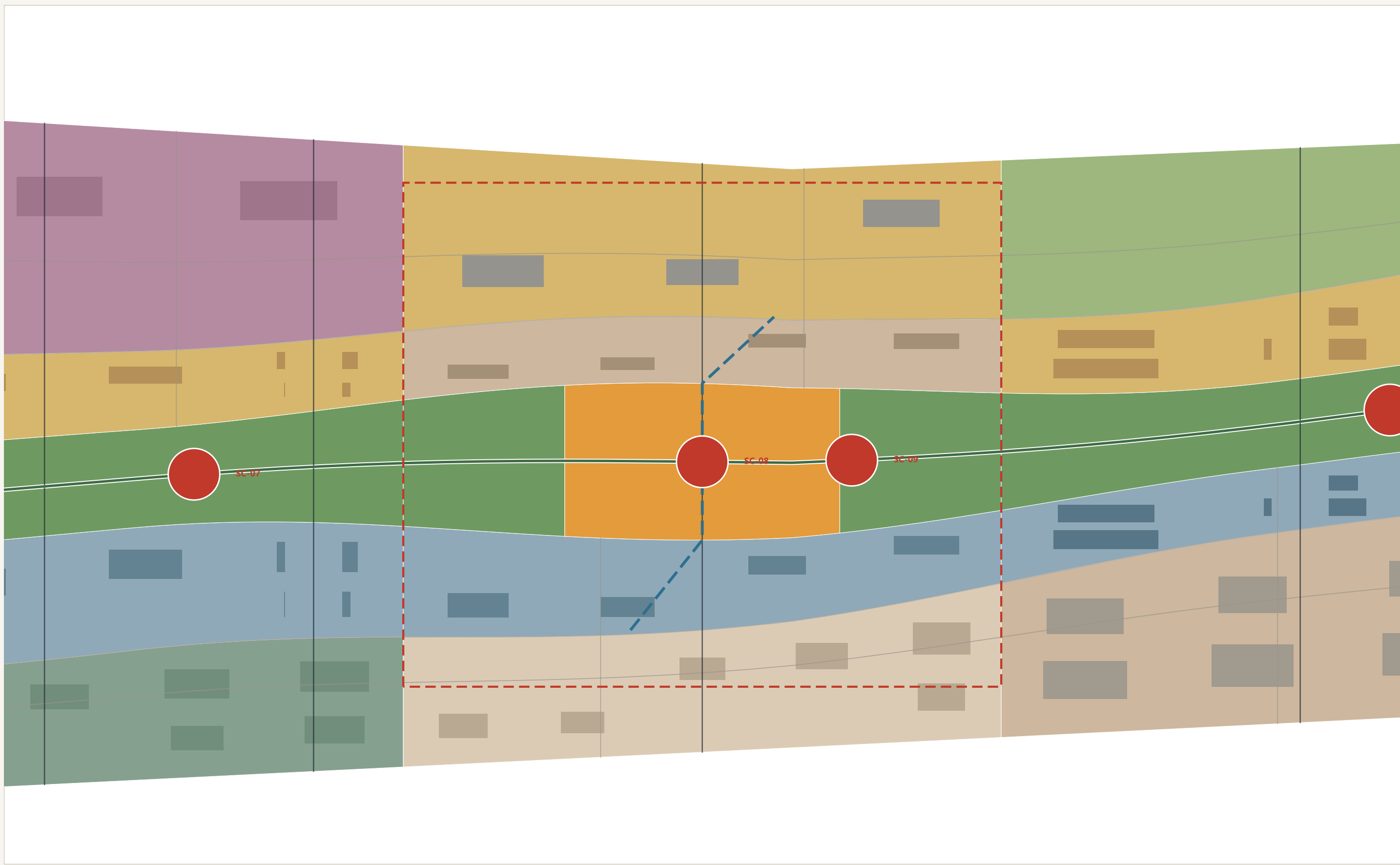
实验场、SC-03 低速无人配送环线（测试验证）

实施依赖 既有商业建筑权属与改造意愿、人流与配送流线

分期 近期 PH-1

PORT.O | 原点港 北京AI原点社区

世界级AI创新生态 公告面积约 104.3 ha（临时粗略范围，非官方红线） 窗口 2.6 × 1.6 km 等比例



角色 世界级 AI 创新生态的心脏，也是全带叙事原点

空间问题 全带唯一同时贴邻高校策源、开源社区与生活社区

的位置，但缺少一个可被识别的公共中心。

空间动作 端口广场约 14.6 ha（三港最大），承载原点碑与

荣誉展示环；南北各留线性公园形成“公园—广场—公园”。

关键关系 开源协作组团与 AI 人才社区隔主线相望，由 IF-08

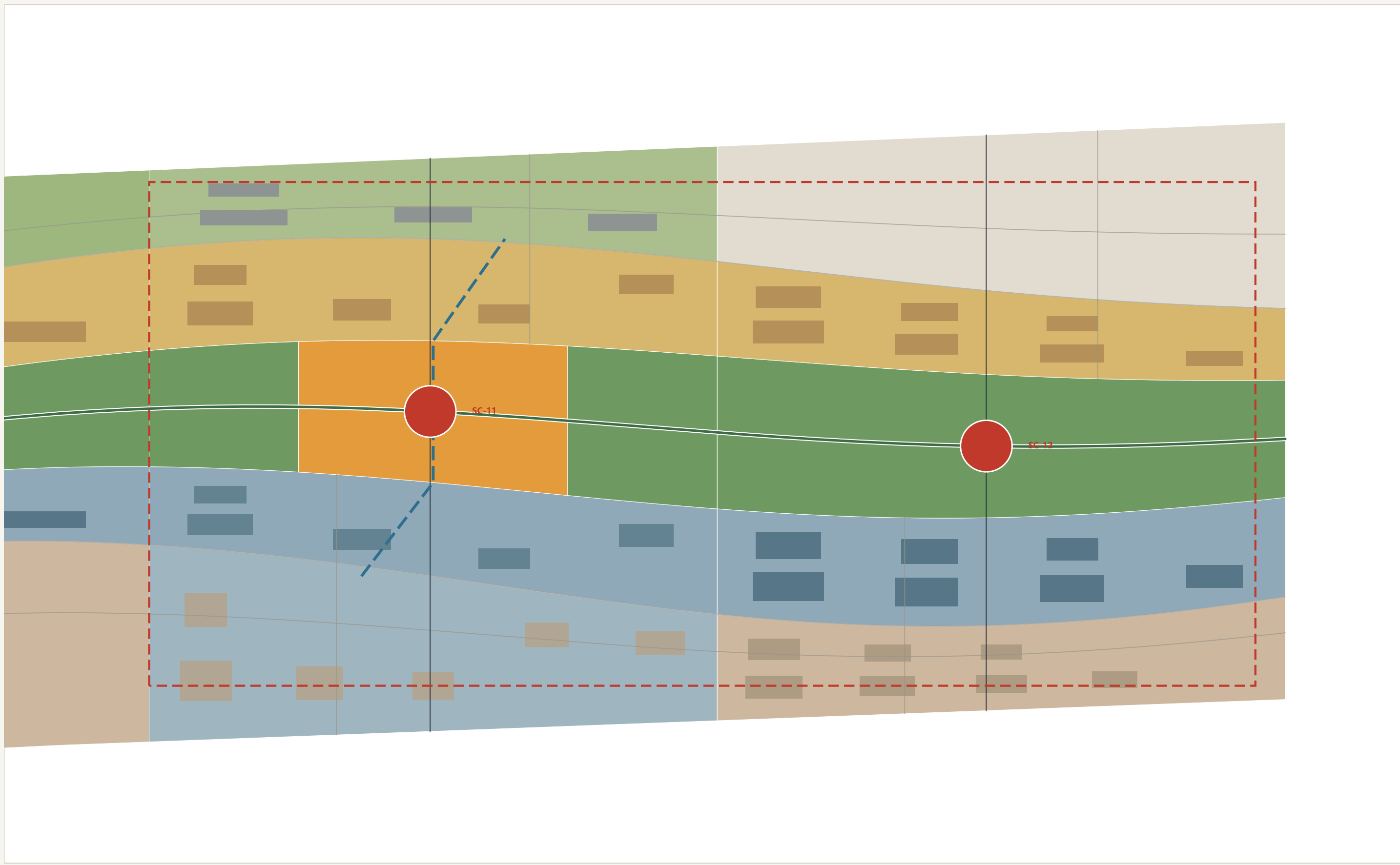
直接缝合，实现“住在东侧、走 300 米到西侧协作”。

AI 场景 SC-08 原点碑与荣誉展示环、SC-09 社区 AI 健康驿站

分期 近期 PH-1

PORT.N | 众智港 众智园AI自主创新加速区

全栈自主创新与AI治理 公告面积约 192.1 ha（临时粗略范围，非官方红线） 窗口 2.6 × 1.6 km 等比例



用地分类图例

1401 公园绿地（主线公共空间带）

1402 防护绿地

05 商业服务业用地

0702 社区服务设施用地

0803 文化用地

0806 医疗卫生用地

1403 广场用地（端口广场）

0802 科研用地

0701 城镇住宅用地

0804 教育用地

0805 体育用地

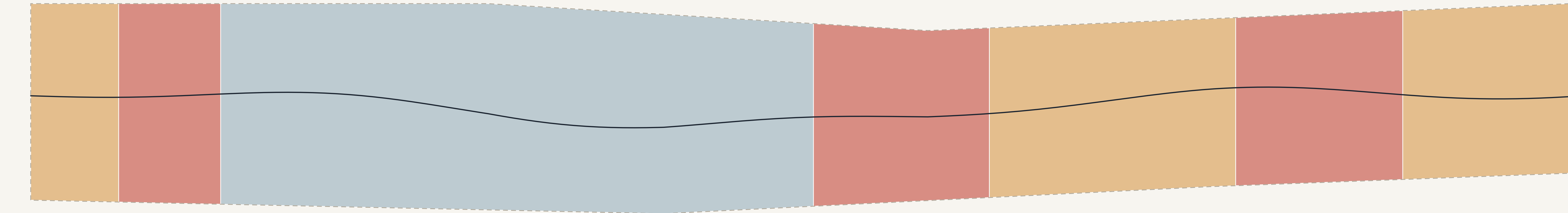
16 留白用地

编号	场景名称	挂载位置	成熟度
SC-01	京张记忆 AI 导览起点	PORT.S / IF-01	可近期试点
SC-02	智能原生消费实验场	PORT.S	可近期试点
SC-03	低速无人配送环线 ★	B3 段 / 主线辅道	需专项评估
SC-04	AI 通勤走廊观测	IF-03 知春路	可近期试点
SC-05	无障碍寻路服务	IF-04 北三环	可近期试点
SC-06	开源硬件市集	B5 学院路段	可近期试点
SC-07	校城融合 AI 学习中心	B5 / IF-06	需专项评估
SC-08	原点碑与荣誉展示环	PORT.O	可近期试点
SC-09	社区 AI 健康驿站	PORT.O 东侧	需专项评估
SC-10	具身智能测试段 ★	B7 清河南段	需专项评估
SC-11	全栈算力开放实验场 ★	PORT.N	需专项评估
SC-12	AI 治理沙盒与标准共议厅	PORT.N / B9	需专项评估

编号	用户画像	主要空间
P1	基础模型研究者	B 带科研组团、PORT.O
P2	早期创业者与独立开发者	PORT.O 开源协作组团
P3	产业转化工程师	B7 清河南段中试段
P4	通勤白领与企业员工	主线、D 带商业界面
P5	原住民与老年居民	A 带居住与社区服务
P6	学生与青少年访客	学院路段、原点名录
P7	国际访客与 AI 朝圣者	三处端口广场与地标

统一边界条款（全部 12 张场景卡共用）

- 最小必要数据；默认不采集个人身份信息；公众可见的告知标识；
- 可一键关闭；必须保留人工复核环节；试点期满须复盘并可退出。
- 不提出任何以人脸识别、行为画像、跨场景个人数据关联或无人工复核环节的自动决策为前提的场景。SC-07/09/10 涉及未成年人、健康与公共安全，一律标记为“需专项评估”。
- 公共安全类场景只保留事后运行复盘用途，不用于实时监控。



#	更新项目（概念建议）	时序
01	主线贯通工程（分段）	PH-1/2/3
02	十二组东西缝合接口	PH-1 起分批
03	三处端口广场	PH-1
04	三处轨道站点接驳	PH-1/PH-2
05	公共空间组件库 PORT KIT 落地	PH-1 起持续
06	留白用地场景租约	PH-1 起持续
07	既有建筑首层界面开放	PH-2/PH-3
08	社区服务设施补足	PH-3
09	防护绿带建设	PH-2
10	边缘算力节点	PH-2
11	原点名录与三处地标	PH-1
12	场景开放运营平台	PH-1 起持续

场景开放运营六步机制（建议）

- ① 主管部门发布可开放场景清单
- ② 团队申请并说明数据边界与人工复核方案
- ③ 合规与伦理评估
- ④ 限期试点（默认不超过一个自然年）
- ⑤ 公开复盘
- ⑥ 续期或退出

退出是这套机制的必要组成部分，而不是失败标志。

社区的核心资产不是场地，而是被复盘过的失败案例库。

年度活动体系与转化路径（建议）

- 春 原点开源周（开发者，PORT.O）
- 夏 主线场景季（城市级场景开放挑战赛，全线十二接口）
- 秋 京张 AI 大会 + AI 治理共议会（国际，PORT.N）
- 冬 青少年 AI 冬令营 + 年度原点名录更新
- 常态 每月一次“接口日 Interface Day”——十二组接口同日
- 开放给任何通过场景申请的团队使用。
- 转化五级漏斗：访客 → 参与者 → 开发者 → 团队 → 场景运营商。
- 不提出任何招商目标、投资额、企业名单或财政支持承诺。

指标	状态	值	单位	任务编号	任务	响应要点
site_area_sqm	known	11,412,825.386	sqm	1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	以“总线—端口—接口”结构把创新生态落为可空间化的六段链路：高校策源→开源协作→中试测试→产业转化→公共场景→国际传
green_space_area_sqm	known	2,569,525.112	sqm	1.3.2	建设适配AI新质生产力的新型城市形态	提出适配 AI 新质生产力的城市形态三特征——可测试、可观察、可退出，并以轻质可拆卸的端口组件而非重资产建筑承载场景
public_space_area_sqm	known	855,606.155	sqm	1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	以七类人才画像（含原住民与青少年）驱动空间供给：A 带生活底盘、B 带协作空间、主线与端口广场提供公共停留，原点名
building_footprint_area_sqm	known	867,504.443	sqm	1.4.1	统筹研究范围	统筹研究范围约 43.6 km² 解决“接什么”：只给关系不划红线，明确与北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区的
green_ratio	known	0.2251	ratio	1.4.2	总体设计范围	总体设计范围约 11.4 km² 解决“怎么接”：复算面积 11 412 825 m² 与公告值相差 0.11%，由
public_space_ratio	known	0.075	ratio	1.4.3	重点区域范围	重点区域约 368.4 ha 解决“接口长什么样”：三处重点区被重构为 PORT.N/PORT.O/PORT.S 三
building_coverage_ratio	known	0.076	ratio	1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	AI 创新生态体系以六段链路 + 八要素保障机制（土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景）表达，机制均为建议
key_area_count	known	3	count	1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	未来城市形态判断落到“公共空间即试验场”：9 746 m 主线 + 45 621 m 慢行接驳 + 12 组可反复占
key_area_total_sqm	known	3,692,893.005	sqm	1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	产业目标与功能布局由五带横向角色承担：B 带供给侧科研孵化、D 带需求侧场景商业、A/E 带生活文化支撑，产业空间与
land_use_parcel_count	known	51	count	1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	城市更新总体框架为“先通、后缝、再挂载”的十二类项目清单与三期时序；拆改留只给“留一改一留白一新建”四类判定原则，不
trunk_line_length_m	known	9,746.2	m	1.5.2.3	总体设计范围：轨道交通市政配套设施	交通策略为“南北靠慢行、东西靠缝合、对外靠接驳”；道路圈层只含次干路、支路、步行、骑行、绿道与轨道接驳等可由智能体提
slow_mobility_length_m	known	45,621	m	1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	京张遗址公园活力带即本方案的“主线”：宽度沿纵向变化（常规段 180–200 m、端口段放宽至 330–360 m）
stitch_interface_count	known	12	count	1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	风貌主题为“工业遗产的精确感 + AI 的克制感”：以铁路语汇（枕木节律、道岔几何、信号色）为母题，低饱和灰与砖红加
scenario_node_count	known	12	count	1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	三处重点区域按同一套“挂载协议”给出定位差异、空间动作、AI 场景、实施依赖四段式详细设计，并全部纳入近期或中期分期
port_plaza_area_sqm	known	400,595.788	sqm	1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	PORT.N 众智港（约 192.1 ha）承担 AI 全栈自主创新与治理话语权：端口广场约 13.1 ha 作为“
phase_count	known	3	count	1.5.3.2	北京AI原点社区	PORT.O 原点港（约 104.3 ha）是叙事原点：端口广场约 14.6 ha 为三港最大，南北各留一段线性公园
official_park_length_m	known	9,000	m	1.5.3.3	大钟寺AI产业聚集区	PORT.S 大钟港（约 72.0 ha）承担智能原生新业态：端口广场约 12.3 ha 布置“算力钟”地标，主线两
official_park_area_sqm	known	530,000	sqm	agent.1	一带总体概念与功能统筹方案设计	总体概念“主线 端口”给出完整命名体系（京张主线 / PORT.N-O-S / 供给翼-需求翼 / IF-01–12
park_served_population	known	450,000	count	agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	七个全球案例（Station F、King's Cross、one-north、EUREF、柏の葉、MaRS、Ota
corridor_street_population_2020	known	999,672	count	agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	提交 12 张 AI 场景卡（超过 10 张要求），其中 SC-03、SC-10、SC-11 为产业测试验证场景（超
floor_area_ratio	unknown	—	ratio	agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	京张遗址公园 AI 公共空间由主线 + 三处端口广场（合计约 40.1 ha）+ 12 组东西缝合接口构成；提出三处
building_height_m	unknown	—	m	agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	文化叙事建立在“自己做出来”这一共同精神线索上，并空间化为南（记忆）—中（当下）—北（未来）的 9.7 km 时间轴
floor_area_ratio_resident_population	unknown	—	count	agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	年度活动体系为春开源周、夏场景季、秋大会与治理共议会、冬冬令营与名录更新，常态机制为每月“接口日”；场景开放采用清单
control_conditions	unknown	—	control_conditions			
building_height_m	unknown	—	building_height_m			
resident_population	unknown	—	resident_population			
permanent_population_and_employment_statistics	unknown	—	permanent_population_and_employment_statistics			
scenario_rejection_reasons	unknown	—	scenario_rejection_reasons			

待官方数据确认 (unknown)

容量率属法定规划判断，公开资料无已批准

控制条件，不得自拟。

缺少已批准高度控制、文保视廊与航空限高。

缺少与总体设计范围口径一致的公开

常住人口与就业岗位统计。

本方案拒绝以推测值填充这三项。

自检项	结果	说明
BOUNDARY_TRUST	pass	使用临时粗略边界（provisional_constraint / official_boundary=
KEY_AREAS_TRUST	pass	三处重点区域采用临时粗略 polygon，面积与公告值偏差在 3% 容差内；不得作为 official
LAND_USE_TOPOLOGY	pass	51 个用地地块完全覆盖提交边界，缺口约 97 m²（容差 1141 m²），两两最大重叠 0 m²。
METRIC_RECOMPUTE	pass	site_area / green_ratio / public_space_ratio / build
VISUAL_STATIC	pass	离线静态展示页，无 CDN、远程瓦片、外部脚本字体、iframe、表单与跟踪代码。
PROVIDENCE	pass	正文对全部强制标准、设计深度项、九个几何图层与已知指标提供可读证据引用。
OFFICIAL_CONTROLS_MISSING	unknown	容量率、建筑高度与人口岗位底数缺少公开依据，已登记为 unknown 指标并写入假设与风险章节。 临时粗略边界 → 参数化生成（9 段界 + 6 控制曲线 + 统一采样网格）
HERITAGE_CONTROL_MISSING	unknown	文保范围、建设控制地带与铁路遗产认定资料缺失，走廊提示带仅为研究提示，不作控制线使用。 — geometry / 九个图层 GeoJSON（51 用地 / 210 建筑 / 38 道路 ...）
SCENARIO_HUMAN_REVIEW	pass	十二张场景卡均表明最小必要数据、可关闭机制与人工复核边界，未提出隐私侵害或无法复核的监控场景。 EPSG:4548 投影复算 → metrics_json（16 known + 3 unknown）
CLAIM_PROPOSAL	pass	全部用地指标均可读证据引用（[data] [metric]） 全部用地指标均为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究，未出现政府审定、批准、投资或实施承诺表述 → compliance_matrix（23 条）+ standard_matrix（6 条） + design_depth_matrix（15 项 complete）+ self_check（10 项）

任何一条设计判断都能从正文回溯到图层与指标，

标准	专业维度	状态	响应
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	规划统筹	addressed	公告的三层范围、三处重点区域、设计任务与成果语境逐条落入正文
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	AI共创与运营	addressed	agent.1–agent.6 六项任务均成为可读正文：命名
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计	addressed	按本办法要求统筹建筑布局、景观风貌、公共空间与城市特色：以主
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规实施	addressed	严格区分已知控制条件、设计建议与待确认事项：planning
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	用地分类	addressed	全部 51 个地块采用指南代码体系（0701/0702/08
MOHURD-DEPTHP-2016	建筑深度	data_gap	三类风险与缓解 本标准在仓库中登记为 needs_official_file
数据风险（最高）	空间基础是临时粗略边界，全部面积、比例、		
地块划分与图面构图	都可能官方数据发布后变化。缓解：几何		
生成过程全参数化（九条段界 + 六条控制曲线 + 一套采样网格），			
替换官方边界后可一次性重算九个图层与全部指标，无需重画。			
规划越界风险	全文避免容量率、建筑高度、建筑强度、具体地块		
拆改留、道路红线、轨道线位、桥隧工程、市政管线、地下空间			
可行性、土地权属、投资测算、开发时序与审批判断等结论。			
AI 场景合规风险	5 张场景卡标记为“需专项评估”；不提出隐私		